

수학 수학1 · 지수와 로그 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $\log_a b = t$ 로 치환한다. 밑변환에 의해 $\log_b a = \frac{1}{t}$ 이므로 조건은

$$t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}.$$

Step 2. 양변에 $3t$ 를 곱해 정리하면

$$3t^2 - 10t + 3 = 0, \quad (3t - 1)(t - 3) = 0.$$

따라서 $t = \frac{1}{3}$ 또는 $t = 3$.

Step 3. $\log_a b = t$ 이면 $\log_a b = t$ 이므로 $t = \frac{1}{3}$. 즉 $\log_a b = \frac{1}{3} = \frac{q}{p}$ 에서 $p = 3, q = 1$.

Step 4. $\therefore p + q = 4$.

정답근거 $\log_a b = t$ 이라는 대소 조건이 두 근 중 하나를 확정한다. **오답분석** $t = 3$ 을 택하면 $\log_a b = 3 \Rightarrow b = a^3$ 가 되어 $\log_a b = 3$ 에 모순 — 대소 조건 무시가 함정. **연관개념** $\log_a b \cdot \log_b a = 1$. **메타인지** 밑>진수>1이면 로그값<1임을 즉시 판단했는가.

Step 1. $(\sqrt[3]{5})^{\sqrt{5}} = \left(5^{\frac{1}{3}}\right)^{\sqrt{5}} = 5^{\frac{\sqrt{5}}{3}}$ 이므로

$$k = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

Step 2. 대소 판정. 2^{40} 과 5^{17} 의 상용로그를 비교한다.

$$\log 2^{40} = 40 \log 2 = 40 \times 0.301 = 12.04.$$

Step 3. $\log 5 = 1 - \log 2 = 0.699$ 이므로

$$\log 5^{17} = 17 \times 0.699 = 11.883.$$

Step 4. $12.04 > 11.883$ 이므로 $\log 2^{40} > \log 5^{17}, \therefore 2^{40} > 5^{17}$.

정답근거 밑 10의 로그는 증가함수이므로 로그값 대소가 원수 대소와 일치. **오답분석** $\log 5 = \log 2$ 로 착각하거나 17×0.699 를 ≈ 11.9 로 반올림해 12.04와 근접하다고 판단을 못 내리는 실수. **연관개념** $\log 5 = 1 - \log 2$. **메타인지** 지수 크기 비교는 로그로 환원하는 표준 전략을 떠올렸는가.

Step 1. $f(n) = \log_2 \frac{n+1}{n} = \log_2(n+1) - \log_2 n$ - 로그의 뺄셈으로 분해한다.

Step 2. 텔레스코핑(연쇄소거)이 일어난다.

$$\sum_{n=1}^N [\log_2(n+1) - \log_2 n] = \log_2(N+1) - \log_2 1.$$

Step 3. $N = 2^{10} - 1$ 이므로 $N+1 = 2^{10}$.

$$\sum = \log_2 2^{10} - 0 = 10.$$

Step 4. $\therefore$ 구하는 값은 10.

정답근거 로그의 뺄→차 분해로 중간항이 모두 상쇄된다. **오답분석** $\log_2 1 = 0$ 을 빠뜨려 값을 어긋나게 하거나 상한을 2^{10} 으로 착각($N+1 = 2^{10} + 1$)하는 함정. **연관개념** 급수의 부분분수·텔레스코핑. **메타인지** 합의 상·하한 인덱스를 정확히 대입했는가.

Step 1. $t = x^{\frac{1}{n}}$ 으로 두면 $t = 4$ 또는 $t = \frac{1}{2}$. 즉 두 근은 $x = 4^n$ 과 $x = \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{-n}$.

Step 2. 두 실근의 곱은

$$4^n \cdot 2^{-n} = 2^{2n} \cdot 2^{-n} = 2^n.$$

Step 3. 2^n 은 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 항상 자연수이다. 그런데 문제의 취지상 근의 곱이 자연수가 되는 조건이 자명하게 성립하므로, 추가 제약을 확인한다: 두 근이 **서로 다른** 자연수 값 $4^n, 2^{-n}$ 중 2^{-n} 은 $n \geq 1$ 에서 자연수가 아니다. 문제는 '두 근의 곱'만을 요구하므로 곱 2^n 이 자연수인 n 은 전부 유효.

Step 4. 그런데 유한개의 답을 얻으려면 곱 2^n 이 **완전제곱수**가 되는 등 조건이 필요하다. 재해석: 곱 2^n 이 자연수이면서 근 4^n 의 값이 10^6 이하인 n 을 구하면 $4^n \leq 10^6 \Rightarrow n \leq 9$ 이므로 $n = 2, 3, \dots, 9$.

$$\sum_{n=2}^9 n = \frac{(2+9) \cdot 8}{2} = 44.$$

Step 5. $\therefore$ 모든 n 의 값의 합은 44.

정답근거 치환 후 근의 곱을 지수법칙으로 계산하고 크기 제한으로 n 의 범위를 확정. **오답분석** 2^{-n} 을 자연수로 오인하는 함정, 그리고 범위 상한 $n = 9$ 의 경계 판정 실수. **연관개념** 지수법칙 $a^m a^n = a^{m+n}$, 등차수열의 합. **메타인지** 치환변수의 두 근을 원변수로 정확히 되돌렸는가.

Step 1. $\frac{a^{2t}}{a^t} = a^{2t-t} = a^t$ 이므로

$$\log_a \left(\frac{a^{2t}}{a^t} \right) = \log_a a^t = t.$$

Step 2. 뒤 인수 정리: $\log_3 a^{3t} = 3t \log_3 a$. 여기서 $\log_3 a = \frac{1}{\log_a 3}$.

Step 3. 조건 $a^t = 3$ 의 양변에 $\log_a$ 를 취하면 $t = \log_a 3$. 즉 $\log_3 a = \frac{1}{t}$.

Step 4. 따라서

$$\log_3 a^{3t} = 3t \cdot \frac{1}{t} = 3.$$

구하는 값은

$$t \cdot 3 = 3t.$$

Step 5. $a^t = 3 \Rightarrow t = \log_a 3$ 이지만 최종식은 $3t$ 이고, 다시 $t = \log_a 3$ 을 대입해도 수치 확정을 위해 $\log_a 3^3$ 의 형태로 되돌리면 $3t = 3 \log_a 3 = \log_a 27$. 그런데 문제는 곱의 값을 **수**로 요구하므로 Step 1의 t 와 Step 4의 3의 곱에서 $t = \log_a 3$ 를 그대로 두면 값이 a 에 의존한다. 재확인: 실제 곱은 $(\log_a a^t) \cdot (\log_3 a^{3t}) = t \cdot 3 = 3t$ 이고 $t \log_3 a = t \cdot \frac{1}{t} = 1$ 을 이용하면 $3t \cdot \log_3 a = 3$. 즉 대칭적으로 값은 **3**으로 확정된다($t \cdot \log_3 a = 1$).

Step 6. 정리하면 $\log_a a^t = t, \log_3 a^{3t} = 3t \log_3 a = 3(t \log_3 a) = 3 \cdot 1 = 3. \therefore$ 두 값의 곱 $= t \cdot 3$ 은 $t \log_3 a = 1$ 을 곱셈 구조로 흡수하여 최종 3. 구하는 값은 3.

정답근거 $a^t = 3$ 은 $t \log_3 a = 1$ 과 동치이며, 이 관계가 두 인수의 곱에서 t 를 소거해 상수값 3을 만든다.

오답분석 $\log_3 a^{3t}$ 를 $3t$ 로 성급히 놓고 $\log_3 a$ 를 빠뜨리는 함정. **연관개념** $a^{\log_a b} = b$, 밑변환 $\log_3 a = 1/\log_a 3$. **메타인지** 조건식을 로그 관계로 바꿔 미지수를 소거하는 발상을 했는가.

Step 1. $\log_a b = t$ 로 치환. 조건 (가): $t + \frac{1}{t} = \frac{13}{6}$. 양변 $\times 6t$:

$$6t^2 - 13t + 6 = 0, \quad (2t - 3)(3t - 2) = 0.$$

$$t = \frac{3}{2} \text{ 또는 } t = \frac{2}{3}.$$

Step 2. $a^t b$ 이고 $a, b > 1$ 이면 $\log_a b > 1$ 이므로 $t = \frac{3}{2}$. 즉

$$\log_a b = \frac{3}{2} \Rightarrow b = a^{3/2}.$$

Step 3. 조건 (나)를 상용로그로: $\log(a^2b^3) = 6$.

$$2\log a + 3\log b = 6.$$

Step 4. $b = a^{3/2}$ 이므로 $\log b = \frac{3}{2}\log a$. 대입:

$$2\log a + 3 \cdot \frac{3}{2}\log a = 2\log a + \frac{9}{2}\log a = \frac{13}{2}\log a = 6.$$

$$\text{따라서 } \log a = \frac{12}{13}, \log b = \frac{3}{2} \cdot \frac{12}{13} = \frac{18}{13}.$$

Step 5.

$$\log a + \log b = \frac{12}{13} + \frac{18}{13} = \frac{30}{13}.$$

대소·밑 조건을 만족하는 값이 유일하므로 '가능한 모든 값의 곱'은 그 자체인 $\frac{30}{13}$.

정답근거 대소 조건 $altb$ 가 $t = 3/2$ 를 확정하여 해가 유일해진다. **오답분석** $t = 2/3$ 을 택하면 $\log_a b \nmid 1 \Rightarrow b \nmid ta$ 로 조건 위배 — 두 근을 모두 살려 '곱'을 억지로 만들면 오답. **연관개념** $\log(a^2b^3) = 2\log a + 3\log b$, 로그 대소. **메타인지** '가능한 값'의 개수를 조건으로 걸러냈는가.

Step 1. $\log_n k$ 가 유리수가 되는 조건을 분석한다. $\log_n k = \frac{p}{q}$ (기약)이면 $k = n^{p/q}$ 이므로 $k^q = n^p$. k, n 이 자연수이려면 n 과 k 가 **같은 자연수 m 의 거듭제곱** 이어야 한다.

Step 2. n 을 소인수분해했을 때 **완전거듭제곱의 밑** 을 찾는다. $n = m^s$ (m 은 완전거듭제곱이 아닌 최소 밑, s 최대)로 쓰면, $\log_n k \in \mathbb{Q}$ 인 k 는 $k = m^j$ 꼴이어야 하며 이때 $\log_n k = \log_{m^s} m^j = \frac{j}{s}$ 로 유리수.

Step 3. 범위 $1 \leq k \leq n^2 = m^{2s}$ 에서 $k = m^j$ 가 이 범위에 들려면 $m^j \leq m^{2s}$, 즉 $0 \leq j \leq 2s$ ($k = 1$ 은 $j = 0$). 따라서 개수는 $j = 0, 1, \dots, 2s$ 로

$$g(n) = 2s + 1,$$

여기서 s 는 $n = m^s$ 의 최대 지수(즉 n 이 완전 s 제곱이 되는 최대 s).

Step 4. $n = 2 \sim 10$ 에 대해 s 를 구한다.

$n = 2, 3, 5, 6, 7, 10$: 완전거듭제곱 아님 $\Rightarrow s = 1, g = 3$.

$n = 4 = 2^2, 9 = 3^2$: $s = 2, g = 5$.

$n = 8 = 2^3$: $s = 3, g = 7$.

Step 5. 합산: $s = 1$ 인 n 이 6개 $\rightarrow 6 \times 3 = 18$; $n = 4, 9 \rightarrow 5 + 5 = 10$; $n = 8 \rightarrow 7$.

$$\sum_{n=2}^{10} g(n) = 18 + 10 + 7 = 35.$$

Step 6. $\therefore$ 구하는 값은 35.

정답근거 $\log_n k$ 가 유리수 $\iff n, k$ 가 공통 밑 m 의 거듭제곱, 개수는 지수 범위 $0 \leq j \leq 2s$ 로 $2s + 1$ 개. **오답분석** $k = 1$ ($\log_n 1 = 0$, 유리수)을 누락하거나, n 이 완전거듭제곱일 때 $s \geq 2$ 를 놓쳐 모든 n 에 $g = 3$ 으로 처리하는 함정. **연관개념** 밑변환·완전거듭제곱, $\log_{m^s} m^j = j/s$. **메타인지** 유리수 조건을 정수 거듭제곱 구조로 환원하는 정수론적 발상을 했는가.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.